

LF09:13:Routing, DMZ und Firewalls

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

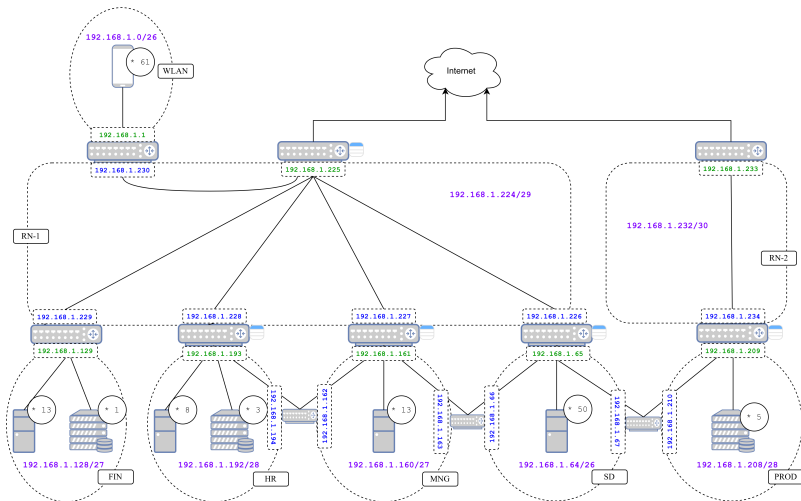
Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*

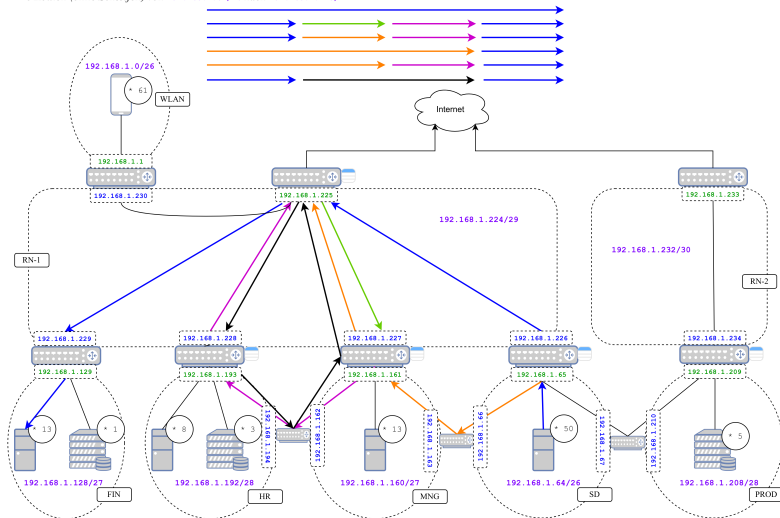
LF09:13:IPv4-Segmentation (Ergebnis LF09/10)

visualization of the numeric address instantiation



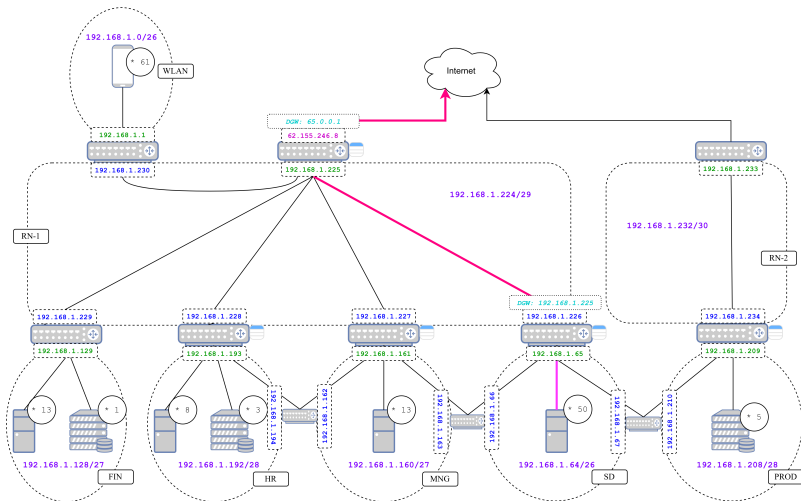
LF09:13:IPv4-Segmentation:Routes ohne Loops

6 Routen (ohne Schleifen) von 192.168.1.64/26 nach 192.168.1.128/27



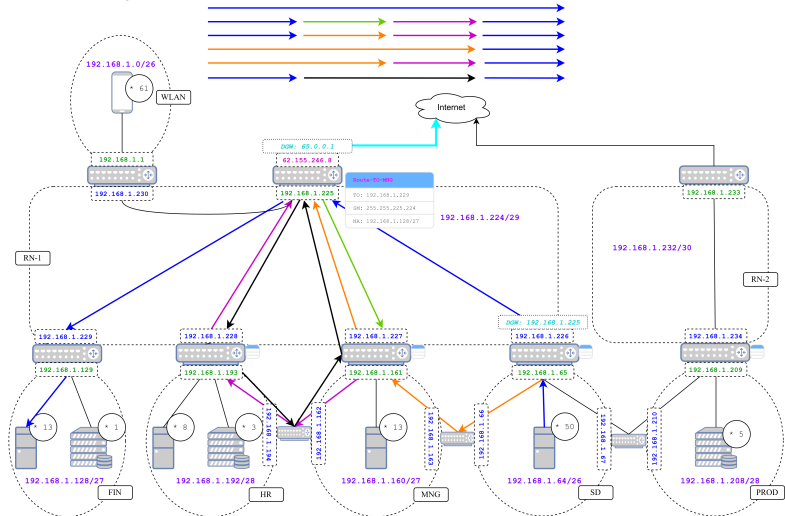
LF09:13:IPv4-Segmentation:Defaultgatewayroute

distributing packages by using only the configured default gateways



LF09:13:IPv4-Segmentation:Routingtabellen als Lösung

6 Routen (ohne Schleifen) von 192.168.1.64/26 nach 192.168.1.128/27



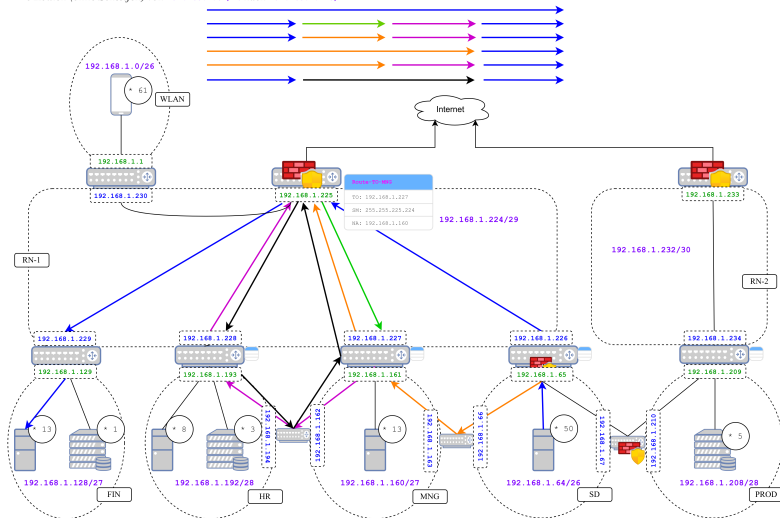
LF09:13:IPv4-Segmentation:Static Route Configuration



```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3  # ssh admin@192.168.1.225 << HDOC
4  ip route add 192.168.1.128/27 via 192.168.1.229 # RN1 > FIN
5  ip route add 192.168.1.192/28 via 192.168.1.228 # RN1 > HR
6  ip route add 192.168.1.160/27 via 192.168.1.227 # RN1 > MNG
7  ip route add 192.168.1.64/26 via 192.168.1.226 # RN1 > SD
8  #ip route add 192.168.1.208/28 via 192.168.1.226 # RN1 > PROD !allowed
9  #HDOC
10
11 # ssh admin@192.168.1.226 << HDOC
12 ip route add 192.168.1.208/28 via 192.168.1.67 # SD > PROD
13 ip route add 192.168.1.160/67 via 192.168.1.66 # SD > MNG
14 #HDOC
15 # ssh admin@192.168.1.209 KEINE RÜCKROUTE VON PROD > DEV
16 # ssh admin@192.168.1.227 << HDOC
17 ip route add 192.168.1.64/26 via 192.168.1.163 # MNG > SD
18 ip route add 192.168.1.192/28 via 192.168.1.162 # MNG > HR
19 #HDOC
20 # ...
```

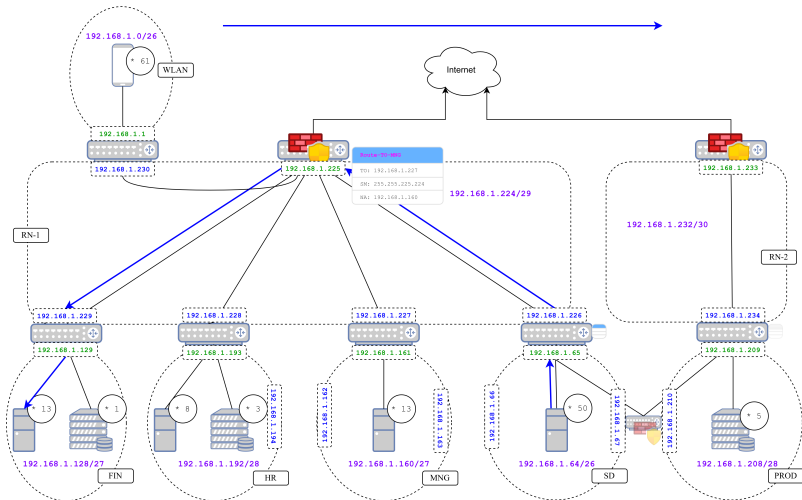
LF09:13:IPv4-Segmentation:notwendige Firewalls

6 Routen (ohne Schleifen) von 192.168.1.64/26 nach 192.168.1.128/27



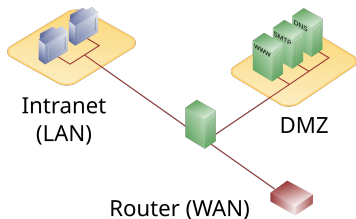
LF09:13:IPv4-Segmentation:Reduzierter Routingkontext

1 Route (ohne Schleifen) von 192.168.1.64/26 nach 192.168.1.128/27

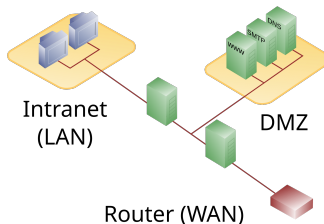




einstufige DMZ

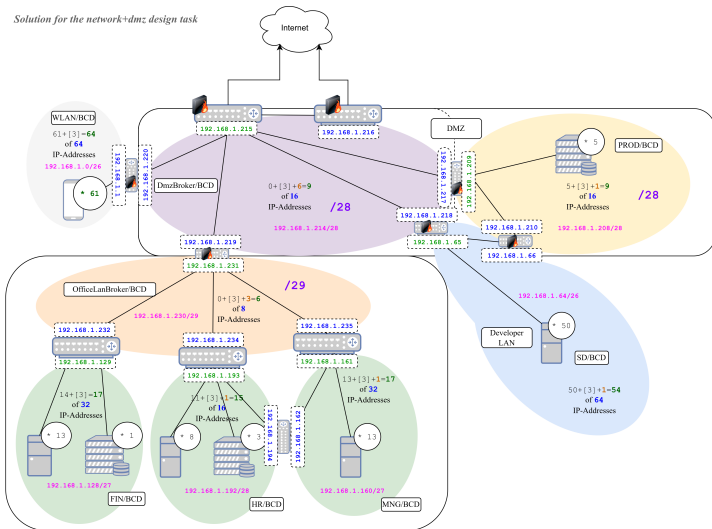


zweistufige DMZ

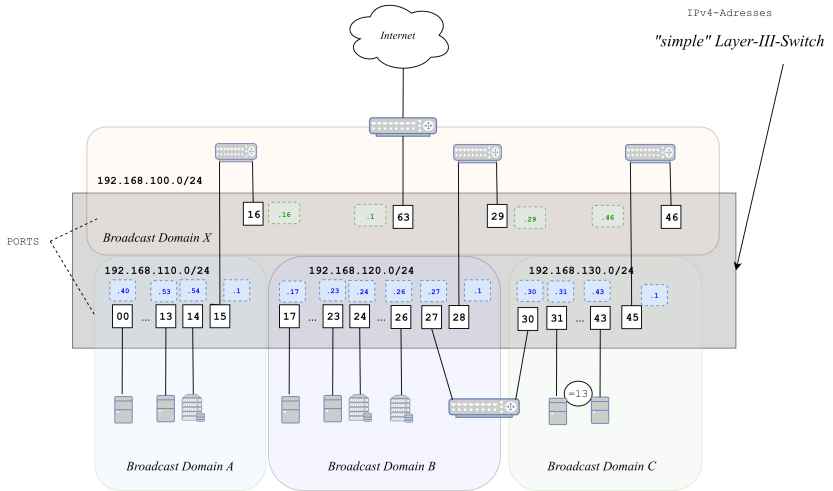


LF09:13:IPv4-Segmentation:DMZ:Umsetzung

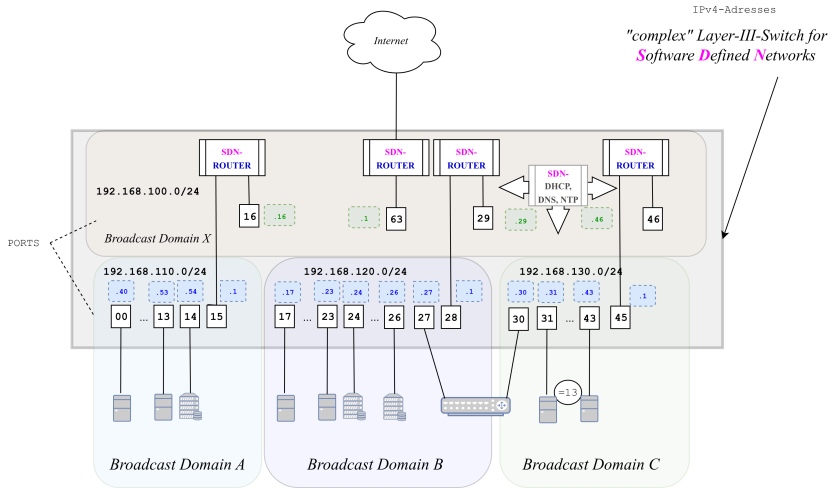
Solution for the network+dmz design task



LF09:13::VLAN:Layer-III-Switch (simple)

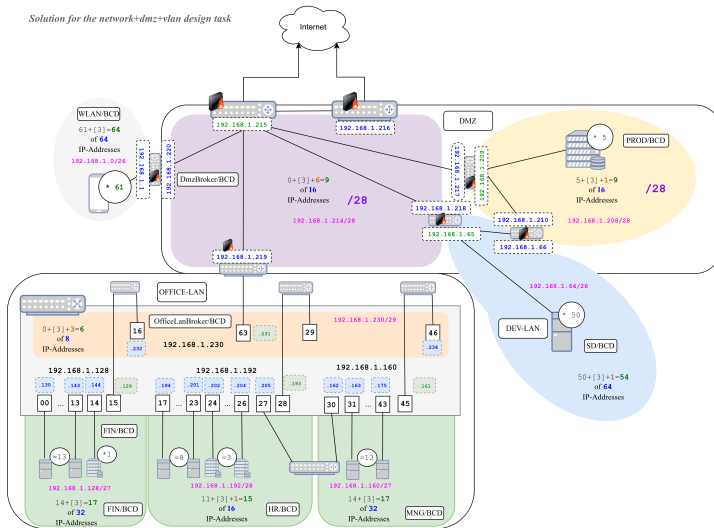


LF09:13::VLAN:Layer-III-Switch (SDN)



LF09:13:IPv4-Segmentation:VLAN:Umsetzung

Solution for the network+dmz+vlan design task



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia/Wikipedia**.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia/Wikipedia**.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia/Wikipedia**.